

Solution locale de gestion pour petite entreprise

Spécification fonctionnelle et cadre de pilotage · Version 8 · 26 septembre 2026

Cible : TPE et PME françaises. Déploiement mono-utilisateur ou serveur sur réseau local. Le périmètre juridique ci-dessous sert d'aide à la compréhension et doit être adapté au statut, à l'activité, au régime de TVA et aux flux de chaque entreprise.

1. Vision et limites du produit

Le produit réunit facturation, achats, charges, rapprochement bancaire et pilotage de trésorerie dans l'infrastructure de l'entreprise. Les documents, modèles d'IA, bases de données et journaux restent sur site. L'utilisateur valide les décisions ayant un effet comptable ou commercial. Les échanges de facturation électronique obligatoires requièrent une plateforme agréée ; cette connexion sortante doit être autorisée et pilotée lorsque le service est activé.

Inclus dans le produit	Hors périmètre initial / partenaire
Création de brouillons, OCR, contrôles, échéancier, relances, export, sauvegarde	Tenue complète de la comptabilité, déclarations fiscales et certification de conformité
Connecteur configurable vers une plateforme agréée	Rôle de plateforme agréée et acheminement réglementaire autonome
Aide contextualisée et sources officielles datées	Conseil juridique ou fiscal personnalisé et décision automatique de TVA

2. Profils, droits et séparation des tâches

Profil	Actions principales	Restrictions
Opérateur	Importer, préparer et corriger des brouillons	Ne valide pas ses propres règles sensibles selon configuration
Valideur	Approuver émission, avoir, relance et rapprochement	Ne modifie pas les journaux
Comptable / cabinet	Contrôler, exporter, rapprocher, annoter	Accès limité aux sociétés mandatées
Administrateur fonctionnel	Paramétrer sociétés, taxes, modèles et circuits	Changement sensible soumis à revue
Administrateur technique	Mises à jour, sauvegardes, restauration, supervision	Pas d'accès au contenu métier par défaut
Auditeur	Consulter preuves, versions et journaux	Lecture seule

En mode monoposte, plusieurs rôles peuvent être réunis mais les actions sensibles restent tracées. En mode multi-sociétés, chaque objet porte un identifiant de société et les exports respectent cette séparation.

3. Parcours fonctionnels

3.1 Facture client

Devis ou instruction libre → proposition de lignes par l'IA → rapprochement du client et des tarifs → vérification des mentions, calculs et régime de TVA par règles déterministes → aperçu → validation → numérotation définitive → production du format attendu → transmission par plateforme agréée si flux dans le champ → suivi des statuts → encaissement, avoir ou relance.

Le LLM ne fixe ni la TVA ni le numéro définitif. La numérotation est séquentielle selon la série configurée. Toute correction après émission passe par les mécanismes applicables, notamment l'avoir, avec lien vers la pièce d'origine.

3.2 Facture fournisseur

Réception par plateforme agréée ou import local selon le cas → conservation du fichier original → extraction OCR et données structurées → détection des doublons → contrôle fournisseur, IBAN et montants → rapprochement commande/réception → validation → export comptable → paiement et justification. Les champs incertains affichent la zone source et un niveau de confiance.

3.3 Poste client et relances

Le tableau de bord suit les factures ouvertes, échéances, encaissements et retards. Une relance est un brouillon soumis à validation. Les contestations, paiements partiels et promesses de règlement suspendent ou adaptent le scénario. Le score de retard reste explicable, facultatif et fondé uniquement sur les données locales pertinentes.

4. Pilotage métier et qualité

Vue	Indicateurs et filtres	Action attendue
Activité	Factures émises/reçues, temps de traitement, volume par société	Repérer les files en attente
Trésorerie	Créances échues, balance âgée, DSO avec formule et période visibles	Prioriser les relances
Qualité	Corrections OCR, doublons, rejets de la plateforme, taux de validation	Améliorer règles et modèles
Conformité	Factures sans statut final, exports en erreur, écarts de séquence	Traiter les anomalies
Exploitation	Files, latence, GPU, espace libre, dernière sauvegarde et dernier test de restauration	Prévenir les interruptions

Chaque indicateur présente sa période, son dénominateur et sa date de rafraîchissement. DSO : créances clients / chiffre d'affaires TTC de la période × nombre de jours, à préciser selon la convention retenue avec le comptable. Aucune valeur prévisionnelle n'est présentée comme une certitude.

5. Administration et exploitation

- Paramètres métier versionnés : sociétés, établissements, SIREN/SIRET, TVA, séries de numérotation, modalités de paiement, modèles de documents, seuils de validation et règles de relance.
- Identités : comptes locaux ou annuaire d'entreprise ; rôles, MFA si compatible, révocation des sessions, journal des accès et séparation des sociétés.
- IA : choix du modèle et de sa version, prompts approuvés, jeux d'essai, seuils de confiance, possibilité de désactiver l'automatisation par traitement.
- Exploitation : supervision des composants, mises à jour signées et contrôlées, diagnostic hors ligne, quotas, alertes, rétention des journaux et export des métriques.
- Connecteur plateforme agréée : identité technique, certificat ou secret, environnement de test/production, reprise sur erreur, accusés, statuts, rapprochement et gestion des doublons.

6. Export, sauvegarde et réversibilité

Fonction	Spécification minimale	Contrôle
Export documentaire	PDF, Factur-X selon cas, XML reçu/émis, pièces et métadonnées	Manifeste avec identifiants, empreintes et versions
Export comptable	CSV paramétré et formats convenus avec le cabinet/logiciel cible	Prévisualisation et total de contrôle ; mapping validé
Export intégral	Données métier, référentiels, journaux utiles, pièces et statuts plateforme	Schéma documenté ; réimport testé
Sauvegarde	Base transactionnelle + fichiers + configuration + clés conservées séparément	Planification, chiffrement, copies distinctes, alertes
Restauration	Reprise d'un point cohérent sur un équipement de secours	Tests périodiques ; RPO/RTO contractualisés

La sauvegarde est distincte de l'archivage probant et de l'export utilisateur. Définir une politique de conservation par catégorie et contexte fiscal/commercial. La suppression d'une donnée dans l'application ne doit pas casser la piste d'audit d'une facture conservée légalement. La restauration doit préserver les liens vers les identifiants et statuts de la plateforme.

7. Facturation électronique française

Au 19 septembre 2026, la réception des factures électroniques est obligatoire pour les entreprises concernées depuis le 1er septembre 2026. L'émission est obligatoire depuis cette date pour les grandes entreprises et ETI ; elle le sera le 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises. Les échanges passent par une plateforme agréée, directement ou via une solution compatible. Le calendrier de transmission de données de transaction suit également la réforme [1].

La solution locale ne devient pas plateforme agréée du seul fait qu'elle produit un fichier Factur-X. Le connecteur doit gérer les flux et statuts, les erreurs de transmission et les obligations de données de transaction/paiement selon les opérations. Le périmètre d'une opération dépend notamment du type de client, de la localisation et du régime de TVA ; la décision relève de règles maintenues et validées par un professionnel.

Les nouvelles mentions prévues par la réforme comprennent notamment le SIREN du client, l'adresse de livraison distincte, la nature bien/service et l'option TVA sur les débits le cas échéant [1]. Les factures établies ou reçues sur support informatique doivent être conservées sous cette forme pendant six ans selon la présentation officielle de la réforme [1]. D'autres durées de conservation peuvent découler du droit commercial et comptable : la politique doit retenir la durée applicable à chaque pièce, avec conseil professionnel.

8. Aide à la compréhension juridique et comptable

Un centre d'aide local expose des fiches courtes, datées et reliées à leurs sources officielles : mentions de facture, TVA et exonérations, acompte, avoir, délais de paiement, pénalités et indemnité de recouvrement, conservation, e-invoicing/e-reporting, justificatifs et droits d'accès. Une question contextuelle ouvre la fiche applicable et indique les données manquantes avant toute conclusion.

Situation	Réponse attendue de l'assistant
TVA incertaine	Présenter les hypothèses, pointer la règle et demander validation au comptable
Facture rejetée	Montrer motif technique, champ concerné et procédure de correction
Retard de paiement	Afficher échéance contractuelle, historique et brouillon de relance vérifiable
Facture à un particulier/à l'étranger	Identifier que le parcours réglementaire peut différer et demander les faits utiles

L'assistant cite sa source, sa date et le passage pertinent ; il distingue information générale, règle configurée pour la société et décision validée. Aucune réponse générée ne modifie une facture, une écriture ou une règle sans action explicite et journalisée.

9. Achats, fournisseurs et dépenses

Le parcours achat couvre une demande d'achat facultative, un bon de commande, la réception du bien ou du service, la facture fournisseur, la validation, le paiement et l'archivage de la pièce. Une petite entreprise doit pouvoir démarrer directement par une dépense sans imposer un circuit d'approbation lourd.

Objet	Données et actions	Contrôle
Fournisseur	Identité, SIREN/SIRET, coordonnées, IBAN vérifié, conditions de règlement, historique	Changement d'IBAN soumis à confirmation distincte
Commande	Lignes, prix, taxes indicatives, budget, centre de coût, statut	Écart facture/commande/réception
Dépense	Facture ou ticket, date, montant, mode de paiement, catégorie, justificatif	Doublon, pièce manquante, dépense personnelle/professionnelle
Charge récurrente	Loyer, énergie, abonnement, assurance, échéancier et renouvellement	Alerte de variation et de résiliation
Note de frais	Dépense avancée, collaborateur, projet, remboursement et justificatif	Approbation séparée du demandeur

L'IA peut proposer un fournisseur, une catégorie de dépense et les champs extraits. La qualification comptable, la déductibilité fiscale et la TVA récupérable restent des règles paramétrées puis validées. Le produit conserve le prix, la date et le justificatif d'origine, y compris pour les tickets et avoirs.

10. Banque, trésorerie et performance

Importer des relevés bancaires par fichier standard ou connecteur choisi par le client. Le rapprochement suggère une association paiement/facture, gère les paiements partiels, regroupés et remboursements, puis demande une confirmation en cas d'ambiguïté. Aucune initiation de paiement n'est incluse dans le socle.

Vue dirigeant	Calcul / contenu	Précaution
Solde et prévision	Solde bancaire constaté, encaissements et décaissements datés, charges récurrentes	Distinguer réalisé, engagé et prévisionnel
Marge	Ventes moins coûts affectés, par client/projet/prestation si données disponibles	Préciser HT/TTC et méthode de ventilation
Charges	Évolution mensuelle par catégorie, fournisseur, récurrence	Signaler pièces absentes et valeurs exceptionnelles
Budget	Prévu, engagé, facturé, payé et écart	Ne pas assimiler engagement à charge comptabilisée
Échéances	Clients, fournisseurs, TVA et obligations configurées	Dates fiscales validées selon régime de la société

Le tableau de bord donne un point de vue de gestion, distinct des comptes légaux. Il offre une explication de chaque chiffre jusqu'aux opérations et justificatifs. Les scénarios de trésorerie sont modifiables et portent une date de calcul.

11. Dossier administratif de la petite entreprise

Le dossier entreprise rassemble identité, établissements, régime de TVA déclaré, coordonnées bancaires, assurances, contrats, abonnements, immobilisations simples et échéances. Les échéances sont des rappels paramétrables et non une déclaration automatique. Les données RH ou de paie, les stocks complexes et les déclarations fiscales sont des modules ultérieurs ou des intégrations spécialisées.

Fonction	Socle	Évolution possible
Devis et prestations	Catalogue, devis, acceptation, conversion en facture	Suivi de projets et temps passés
Contrats et abonnements	Pièce, montant, prochaine échéance, renouvellement	Analyse de clauses avec validation
Immobilisations	Inventaire et documents d'acquisition	Tableaux d'amortissement validés par comptable
Collaborateurs	Utilisateurs, rôles et notes de frais	Paie et RH via logiciel spécialisé
Obligations	Calendrier et responsables, justificatif d'accomplissement	Intégrations déclaratives agréées

12. Modèle de données, interfaces et priorités

Entités principales : entreprise, établissement, tiers, contact, projet, besoin, devis client, devis fournisseur, variante fournisseur, version, ligne de coût, source de coût, hypothèse de marge, ventilation, commande fournisseur, réception, facture, avoir, ligne, pièce jointe, dépense, échéance, règlement, mouvement bancaire, rapprochement, charge récurrente, catégorie, projet, règle, statut de plateforme, utilisateur, approbation et événement d'audit. Chaque entité porte un identifiant stable, une société propriétaire, un état, ses dates, son auteur et ses liens documentaires.

Priorité	Capacités
MVP	Dossiers projet, devis, factures, justificatifs, boîte de réception et classement assisté sous validation, exports et sauvegarde
V1.1	Commandes, banque importée, marge et cash, recherche sourcée dans les dossiers, comparaison des devis et écarts achats
V2	Connecteur bancaire, alertes prédictives évaluées, analyses avancées et intégrations comptables supplémentaires

API d'import/export versionnée, idempotence des imports, journal des changements et dictionnaire des données. Les interfaces vers la banque, la plateforme agréée et le logiciel comptable sont indépendantes : leurs pannes ne doivent pas empêcher la consultation et la préparation locale. Les traitements en attente affichent un état clair et une procédure de reprise.

13. Le projet comme dossier de gestion

Un projet naît d'une demande client et possède un identifiant unique, un ou plusieurs clients, un client facturé principal, des contacts, un responsable, un périmètre, des dates, un statut et une devise. Il relie le besoin initial aux propositions commerciales, pièces de travail, achats, prestations, livraisons, factures, règlements et événements de suivi. Une même entreprise peut avoir plusieurs projets pour un client ; une dépense peut être ventilée entre plusieurs projets selon une clé documentée. Le rôle de chaque client est explicite : donneur d'ordre, facturé, bénéficiaire, site livré ou partenaire.

Étape	Objets et décisions	État visible
Besoin exprimé	Compte rendu, courrier ou formulaire, contacts, besoin, contraintes et date cible	À qualifier
Étude et chiffrage	Matériel à revendre, prestations, heures, sous-traitance, frais, coûts estimés et hypothèses	En chiffrage
Devis	Versions, lignes, remises, validité, conditions, approbation, acceptation et éventuels acomptes	Proposé / accepté / refusé
Exécution	Commandes et factures fournisseurs, temps, livrables, réception, documents et écarts	En cours / suspendu
Clôture	Factures et avoirs, paiements,	Livré / soldé / archivé

Un document peut être rattaché au projet et, si pertinent, à une version de devis, une commande, une livraison ou une facture. Types proposés : besoin, devis fournisseur, devis client, commande client, commande fournisseur, contrat, échange, livraison, recette, facture, justificatif, compte rendu. Conserver le fichier original, la version, la date, l'auteur, les droits, la source et le lien vers les décisions. La recherche par projet ne doit pas exposer les autres dossiers. Les adresses de facturation et de livraison sont historisées dans le projet : un changement ultérieur de la fiche client ne modifie pas un devis ou une commande déjà accepté.

Le projet sert à piloter une affaire commerciale ; il ne se substitue pas à la comptabilité. Les états et dépenses non affectés restent dans un panier « À ventiler » et apparaissent dans les contrôles de consolidation.

14. Devis fournisseur, commande et achat : trois objets distincts

Le devis fournisseur est une offre de prix, éventuellement parmi plusieurs alternatives. Il sert à construire le coût prévisionnel d'un projet, sans constituer à lui seul une dépense engagée. La commande fournisseur correspond au choix approuvé et au montant commandé. La réception confirme les quantités de matériel livré ou la prestation réalisée. La facture fournisseur constate le montant facturé, qui peut différer de l'offre et de la commande ; le paiement constate enfin la sortie de trésorerie.

Objet	Rôle dans le projet	Montant à utiliser
Devis fournisseur	Hypothèse de coût et comparaison d'offres, avec validité et version	Prévu, tant qu'aucune commande ne le remplace
Commande fournisseur	Achat approuvé, référence, quantités, prix, délais et conditions	Engagé ; remplace l'hypothèse retenue pour le suivi
Réception / service fait	Quantité livrée ou prestation acceptée, partielle si nécessaire	Réalisé opérationnel ; alerte en cas d'écart
Facture / avoir fournisseur	Pièce reçue, contrôlée et rapprochée de la commande/réception	Facturé net des avoirs ; coût constaté selon règle de gestion
Paiement	Règlement lié à une ou plusieurs factures	Décaissement constaté ; suit aussi les paiements partiels

Une ligne de coût projet conserve une chaîne de références vers offre, commande, réception, facture, avoir et paiement. Dans une même vue, ces étapes sont des états du même achat : elles ne s'additionnent jamais comme six coûts. Les montants « prévu », « engagé », « facturé » et « payé » sont affichés en colonnes distinctes. Les écarts de prix, quantité, livraison et échéance sont explicites.

La commande peut être omise dans un parcours allégé : l'utilisateur confirme alors l'achat à partir de la facture fournisseur et renseigne le projet. L'application marque le coût comme « sans commande » ; elle ne crée pas de commande fictive. Une commande groupée peut répartir ses lignes entre projets et charges générales. Les frais de livraison, remises fournisseur, retours, avoirs et sous-traitance sont affectés au bon poste.

15. Mode projet : chiffrage par document ou saisie

À l'ouverture d'un projet, le responsable choisit « Importer des devis fournisseurs » ou « Saisir les lignes ». Les deux modes créent les mêmes lignes de coût normalisées et peuvent coexister dans un devis client : matériel issu d'une

offre fournisseur, temps de service saisi, frais et sous-traitance. L'utilisateur peut changer la source d'une ligne sans perdre l'historique.

Entrée	Traitement proposé	Validation attendue
PDF, image ou fichier structuré fournisseur	Conserver l'original, OCR/lecture des lignes, unités, quantités, prix HT, remises, frais, délais, validité et référence	Comparer chaque champ à son emplacement source ; corriger taxes et unités
Plusieurs offres concurrentes	Créer des variantes non cumulées, comparer prix, délais, garanties et périmètres, choisir la variante retenue	Approuver le choix ; les offres non retenues restent consultables
Saisie manuelle	Créer ligne matériel, service, temps interne, sous-traitance ou frais avec coût unitaire, quantité et note	Identifier le coût comme estimé, prix ferme ou coût interne
Actualisation	Réimporter une nouvelle version ou corriger prix/quantité avec motif	Recalculer la marge et décider d'un avenant si le devis client est accepté

Pour chaque ligne : identifiant stable, type, description, quantité/unité, coût unitaire HT, remise fournisseur, frais directs, coût total, source et date, fournisseur éventuel, variante, marge cible, remise client, prix affiché et prix net proposé. Paramétrer des hypothèses par défaut au niveau entreprise puis projet, famille de produit/service et ligne ; l'interface montre toujours le niveau d'où vient la valeur.

Le responsable peut fixer une cible de taux de marque pour tout le projet, différencier matériel et service, ou imposer un prix client puis lire la marge résultante. Une remise globale ne doit pas être comptée deux fois avec des remises par ligne : définir son assiette et répartir son effet sur les lignes pour le calcul des marges. Les changements de coûts ou de remise affichent immédiatement le prix conseillé, la marge en euros, le taux de marque et le cash à avancer.

16. Devis et aide à l'établissement des prix

L'utilisateur compose un devis pour revente de matériel, prestation ou ensemble mixte. Chaque ligne porte quantité, unité, coût d'achat ou coût interne estimé, frais directs, prix de vente HT, remise, TVA proposée et source du coût. Le coût de service peut provenir d'heures prévues multipliées par un coût horaire chargé paramétré ; les frais de transport, sous-traitance et livraison peuvent être ajoutés. L'IA peut préparer les lignes à partir du besoin et des documents ; les calculs sont déterministes et les hypothèses restent affichées.

Par défaut, « marge cible » signifie taux de marque sur le prix net HT : $(\text{prix net HT} - \text{coût direct HT}) / \text{prix net HT}$. Pour un coût direct C, une cible m et une remise commerciale d appliquée au prix affiché : $\text{prix net cible} = C / (1 - m)$ et $\text{prix affiché avant remise} = C / [(1 - m) \times (1 - d)]$. Les taux doivent être compris entre 0 et 1, avec $d < 1$ et $m < 1$. L'interface distingue explicitement taux de marque et taux de marge sur coût (majoration), car ils ne produisent pas le même prix.

Exemple de chiffrage pédagogique : coût direct 700 € HT, taux de marque visé 30 %, remise client 10 % ; prix affiché conseillé 1 111,11 € HT, prix net après remise 1 000,00 € HT, marge directe 300,00 € soit 30 % du prix net HT (avant éventuels écarts d'arrondi). L'affichage compare la marge avant/après remise et après ajout des coûts indirects affectés, sans mélanger marge brute, contribution et résultat comptable.

Contrôle de prix	Comportement
------------------	--------------

Plancher	Alerte si prix net inférieur au coût direct ou au seuil interne approuvé
Remise	Justification et approbation au-delà d'un seuil ; remise globale ou par ligne sans cumul ambigu
Historique	Coût source, fournisseur, date de validité, prix pratiqués et décisions antérieures
Sensibilité	Simuler variation du coût, du temps, de la remise et de la cible de marge
Versions	Devis accepté figé ; tout avenant ou changement produit une nouvelle version liée

La politique commerciale peut aussi exprimer un prix marché ou un prix plafonné par le client ; dans ce cas le simulateur calcule la marge obtenue. Le prix conseillé est une aide à la décision, jamais une publication automatique. Toute TVA, exonération et mention de devis est validée selon l'activité.

17. Pilotage du projet et consolidation de l'entreprise

Niveau	Indicateurs	Traçabilité
Projet	Devis initial et révisé, signé, facturé, restant à facturer ; coûts prévus, engagés, facturés, payés ; marge prévue et constatée	Chaque montant renvoie aux lignes, achats, temps, pièces et hypothèses
Portefeuille	Pipeline pondéré par statut explicite, chiffre d'affaires signé, coûts et marge par période, client et activité	Éviter de sommer deux fois devis révisés, avoirs et dépenses partagées
Entreprise	Ventes, achats, charges communes, marge de contribution, charges non affectées, résultat de gestion indicatif	Réconcilier projets, opérations hors projets et écritures exportées

Le tableau « projet » présente séparément budget, engagement, réalisé et payé. La consolidation additionne les projets avec une même période, méthode de rattachement et devise ; les frais généraux restent identifiés ou sont répartis selon une clé déclarée. Les factures et paiements partiels, avoirs, taxes et documents en double font l'objet de règles de dédoublement et de contrôle. Un contrôle affiche l'écart entre somme des projets, opérations hors projet et total de l'entreprise.

18. Trésorerie (« cash ») du projet et de l'entreprise

Pour chaque projet, prévoir les encaissements par jalon (acompte, livraison, solde) et les décaissements (achat de matériel, sous-traitance, frais). La vue affiche dates prévues, dates constatées, cumul et besoin de financement maximal. Un projet rentable peut exiger une avance de trésorerie si le fournisseur est payé avant le client : cet écart doit être visible dès le devis.

Au niveau entreprise, agréger les flux de projets et les flux généraux : charges fixes, salaires si importés, emprunts, investissements et impôts/taxes selon échéancier validé. Afficher le solde initial constaté, les encaissements/décaissements réalisés et les scénarios prévisionnels par semaine ou mois. Le solde prévisionnel

est un scénario, pas le solde bancaire. Le rapprochement entre banque, factures et prévisions marque les événements réalisés afin d'éviter le double comptage.

Alerte / simulation	Condition et action
Creux de trésorerie	Solde prévisionnel sous seuil ; montrer la période et les flux contributeurs
Paiement décalé	Décaler un encaissement client ou un décaissement fournisseur et recalculer
Coût dépassé	Comparer chiffrage et coût actualisé puis signaler la perte de marge
Projet non soldé	Livraison réalisée mais solde non facturé ou facture échue
Fiabilité	Indiquer fraîcheur des données bancaires et degré de certitude des flux futurs

La décision de financement, de paiement ou de relance revient à l'utilisateur. Les droits d'accès aux projections et aux soldes sont distincts des droits de saisie et d'approbation.

19. Fonctions avancées avec l'IA : propositions priorisées

L'IA intervient pour lire, rapprocher, expliquer et préparer. Les calculs financiers, les états d'achat, les droits et les écritures restent gouvernés par des règles explicites. Le copilote doit toujours dire sur quels documents et données il s'appuie, distinguer un fait d'une hypothèse et proposer une action réversible avant validation.

Fonction proposée	Valeur dans le quotidien	Condition de confiance
Boîte de réception intelligente	Reconnaître facture, devis, commande, contrat ou preuve de livraison et suggérer un dossier	Afficher type proposé, indices, extrait source et ambiguïtés
Lecture comparée des devis	Aligner des articles ou services comparables entre fournisseurs	Conserver variantes, unités, délais, garanties et frais non comparables
Contrôle des écarts achat	Comparer offre retenue, commande, reçu, facture et avoir	Seuils par société ; raison de l'écart et pièce cliquable
Assistant de prix	Simuler coût actualisé, marge, remise et avance de trésorerie	Formules déterministes ; hypothèses et date du coût visibles
Veille de marge projet	Alerter si coût, temps ou remise modifie la marge visée	Ne jamais confondre coût engagé, facturé et payé
Prévision de cash	Tester retards clients, acomptes et dates de paiement fournisseurs	Scénarios avec incertitude et date de mise à jour
Préparation des relances	Rédiger un brouillon adapté au dossier et à un éventuel litige	Validation humaine et arrêt si contestation
Recherche métier	Répondre sur projets, dépenses et justificatifs autorisés	Citations vers les pièces et filtres d'accès appliqués
Contrôle de complétude	Repérer livraison sans facture, facture sans pièce, projet clos non soldé	Signaler, puis permettre l'inspection avant décision

Ordre conseillé : 1) réception/classification et recherche sourcée ; 2) comparaison devis et écarts achat ; 3) simulations prix/marge/cash ; 4) recommandations plus élaborées après mesure des faux positifs. Les résultats se mesurent sur des documents représentatifs : précision des champs et des rattachements, taux de corrections, rappels utiles, fausses alertes, temps de traitement et incidents d'action. Un rapport sépare qualité de lecture, qualité des propositions et qualité des décisions humaines.

20. Interface chatbot : recevoir et organiser les fichiers

Le chat est une porte d'entrée complémentaire aux écrans structurés. L'utilisateur peut déposer plusieurs fichiers ou un dossier autorisé, ou dire : « Classe ces trois devis dans le projet Atlas et compare les prix », « Voici la facture et le bon de livraison », « Quel document manque pour clôturer ce projet ? ». L'assistant affiche d'abord un inventaire des fichiers reçus, puis une proposition d'identification et de rangement par lot. Rien n'est classé définitivement avant confirmation.

Étape de la conversation	Comportement observable
1. Réception	Fichiers nommés, format, taille, date et contrôle de lisibilité ; refus motivé si fichier invalide
2. Identification	Nature du document, fournisseur/client, projet probable, numéro, dates, version et niveau de confiance
3. Rapprochement	Doublons exacts ou probables, document déjà lié, commande/facture associée, alternatives de projet
4. Proposition	Tableau modifiable « fichier → type → société → projet → objet métier → action » ; champs incertains signalés
5. Confirmation	L'utilisateur corrige et confirme chaque ligne ou un lot homogène ; aperçu des changements
6. Exécution	Création des liens, classement logique, indexation et journal ; compte rendu avec succès/échecs et annulation possible
7. Question sur le dossier	Réponse avec liens vers passages ou champs sources, période et périmètre de données utilisés

Exemple : deux PDF nommés « proposition.pdf » et « prop_v2.pdf » concernent le même fournisseur. Le chat propose « Devis fournisseur, projet PRJ-029, v2 remplace v1 », affiche l'écart de prix, puis demande confirmation. Si le projet n'est pas identifiable, il laisse les pièces dans « À classer » avec deux suggestions. Un document contradictoire ne devient pas automatiquement la nouvelle vérité métier.

L'organisation physique des fichiers est indépendante des liens métier : un document possède un identifiant stable et peut être relié à plusieurs objets autorisés. Garder l'original et son empreinte ; enregistrer version, provenance, auteur, horodatage, type, société, projet, tiers, confidentialité, rétention et statut de validation. Détecter les doublons par empreinte puis par contenu sans supprimer silencieusement une pièce. Le reclassement doit être réversible et traçable.

20.1 Page principale après connexion

La page d'accueil est une vue de travail et non un tableau de bord décoratif. Elle combine une zone « Nouvelle information » avec chat et pièces jointes, puis une grille de vignettes projet. L'utilisateur peut écrire une instruction, déposer un ou plusieurs fichiers, créer un projet ou reprendre une affaire. Les alertes et validations sont présentées dans le contexte du projet concerné.

Zone	Contenu minimal	Action
Nouvelle information	Message libre, ajout de pièces jointes, type détecté et état d'analyse	Analyser, demander une précision ou enregistrer
Vignettes projet	Nom, client principal et autres clients, statut, prochain jalon, montant devis/commande, marge et alerte cash	Ouvrir le compte projet
À classer	Documents sans projet certain, doublons et nouvelles versions possibles	Choisir un projet existant, en créer un ou classer hors projet
À valider	Propositions IA portant sur un prix, une ligne, un tiers, une affectation ou un rapprochement	Comparer à la source puis confirmer ou corriger

Après dépôt, l'assistant identifie le type de document, le tiers, les références, les dates, les lignes et les montants. Il recherche un projet compatible par client, fournisseur, référence, objet, commande, adresse et proximité temporelle. S'il ne dispose pas d'un rattachement suffisamment fiable, il demande « À quel projet affecter ce document ? » et propose quelques choix justifiés. Il ne crée pas silencieusement un projet et ne range pas définitivement une pièce ambiguë.

20.2 Référentiels clients fournisseurs produits et services

Référentiel	Données principales	Historique utile
Clients	Raison sociale, établissements, contacts, rôles projet, adresses de facturation et livraison, conditions de paiement	Adresses et conditions figées sur chaque document commercial
Fournisseurs	Identité, contacts, conditions, délais, adresses, coordonnées de commande, statut de vérification	Offres, commandes, factures, qualité de service et changements sensibles
Produits	Référence interne et fournisseur, désignation normalisée, unité, caractéristiques, coût, devise, taxes indicatives	Chaque prix avec fournisseur, source, date, validité, quantité, remise, livraison et garantie
Services	Nature, unité, coût interne ou fournisseur, durée, compétence et hypothèse de charge	Versions de coût, temps prévu/réalisé, source et conditions commerciales

L'extraction d'une offre fournisseur propose de rapprocher chaque ligne d'un produit ou service existant. L'utilisateur peut confirmer une correspondance, créer une nouvelle fiche ou conserver une ligne spécifique au projet. Une désignation similaire ne suffit pas à fusionner deux articles : référence, unité, caractéristiques et conditionnement doivent être comparés.

La validité d'un prix est lue en priorité dans le devis fournisseur. À défaut, elle est fixée à un mois à compter de la date du document ou, si elle est inconnue, de la date de saisie. Un prix expiré reste dans l'historique mais ne peut alimenter un nouveau chiffrage sans alerte et confirmation. Le système distingue prix ferme, estimatif, catalogue et négocié, ainsi que les coûts de transport et remises conditionnelles.

20.3 Du besoin client à la commande

Étape	Résultat attendu	Règle de passage
Besoin	Produits et services demandés, quantités, contraintes, dates et lieux	Validation du périmètre et des clients concernés
Consultation fournisseur	Demande de devis issue des lignes manquantes ou prix à actualiser	Sélection des fournisseurs et conservation de la demande envoyée
Offre fournisseur	Lignes rapprochées au catalogue et variantes comparables	Choix explicite de la source de coût par ligne
Chiffrage	Coûts directs, TVA récupérable ou non, frais, marge cible, remise et prix de vente	Calcul déterministe et affichage des hypothèses
Devis client	Version numérotée, adresse, validité, conditions, lignes et total	Approbation interne puis émission
Acceptation	Preuve et date d'acceptation, version figée	Création d'une commande client liée, sans recopier librement les montants
Exécution	Commandes fournisseurs, livraisons, prestations et factures	Rapprochement des quantités, prix et documents

L'acceptation d'un devis crée une commande client reprenant exactement sa version, le client facturé, le ou les destinataires, l'adresse de livraison retenue, les conditions et les lignes. Toute modification commerciale produit un avenant ou une nouvelle version ; la commande conserve le lien vers le devis accepté. Une commande client peut ensuite déclencher une ou plusieurs commandes fournisseurs, sans confondre vente et achat.

20.4 Compte projet et calculs

Le compte projet expose une lecture simple mais réconciliable. Les montants de vente et de coût sont présentés en HT ; la TVA apparaît séparément selon son statut. La « marge brute projet » utilisée ici est une marge de gestion et non le résultat comptable de l'entreprise.

Indicateur	Définition fonctionnelle	Détail accessible
Coût prévu HT	Somme des lignes de coût retenues et frais directs estimés	Produit, service, fournisseur, prix source et validité
Coût engagé HT	Commandes fournisseurs approuvées et coûts internes engagés	Commande, ligne, quantité et date
Coût facturé HT	Factures et avoirs fournisseurs affectés au projet	Pièce, rapprochement et écart
TVA récupérable	TVA marquée récupérable selon règle validée	Montant et justification ; aucune déduction automatique en cas de doute
TVA non récupérable	TVA intégrée au coût du projet selon règle validée	Ligne, motif et validation
Prix de vente HT	Devis/commande client, puis	Versions et statut commercial

	factures nettes des avoirs	
Marge brute projet	Prix de vente HT moins coûts directs, y compris TVA non récupérable retenue dans le coût	Prévue, engagée et constatée
Taux de marque	Marge brute divisée par prix de vente HT	Hypothèse cible et valeur obtenue
Cash projet	Encaissements et décaissements rapprochés, plus flux futurs identifiés	Réalisé, engagé et prévisionnel séparés

Chaque total est cliquable jusqu'aux lignes et documents. La vue signale les données manquantes : prix expiré, TVA à confirmer, livraison non chiffrée, facture sans commande, coût non affecté ou encaissement non rapproché. Les charges générales ne sont intégrées que si une règle de ventilation déclarée est activée.

20.5 Rapprochement bancaire avec les affaires

Les mouvements sont importés depuis un relevé ou un connecteur autorisé. L'assistant propose une correspondance avec une ou plusieurs factures, commandes ou projets en s'appuyant sur le montant, la date, le libellé, le tiers, la référence et l'IBAN connu. Il explique les critères utilisés et laisse les cas ambigus à valider.

Cas	Traitement
Encaissement client exact	Associer à la facture et au projet ; marquer le cash réalisé après confirmation selon le seuil
Acompte avant facture	Associer à la commande ou au projet, puis le consommer lors de la facturation
Paiement partiel ou groupé	Ventiler un mouvement sur plusieurs échéances avec reste à affecter explicite
Décaissement fournisseur	Rapprocher facture, commande et projet ; gérer les frais bancaires séparément
Mouvement inconnu	Conserver dans « À rapprocher » sans inventer une facture ou un projet
Annulation ou remboursement	Créer un lien inverse et préserver l'historique du rapprochement

20.6 Exigences de recette du parcours central

- Depuis la page principale, déposer un devis fournisseur et obtenir une proposition de type, fournisseur, projet, lignes et validité avec accès à la source.
- Si deux projets sont plausibles, obtenir une question de désambiguïsation et aucune affectation définitive avant réponse.
- Créer un projet avec deux clients, définir le client facturé et une adresse de livraison distincte, puis retrouver ces valeurs dans le devis et la commande.
- Réutiliser un produit déjà connu, comparer au moins deux prix fournisseurs et signaler automatiquement un prix de plus d'un mois lorsque le document ne donne aucune validité.
- Calculer un devis à partir d'une marge cible, d'une remise et de coûts produits/services ; expliquer chaque total sans laisser le modèle de langage effectuer les calculs.

- Transformer le devis accepté en commande client en conservant la version, les lignes et les adresses ; interdire une divergence non tracée.
- Afficher le compte projet avec coût prévu, engagé, facturé, TVA récupérable/non récupérable, prix de vente, marge et cash.
- Rapprocher un virement client au projet, y compris un acompte et un paiement partiel, sans double comptage dans la trésorerie.

21. Contrôles du copilote et critères de recette

Niveaux d’action : lecture et recherche ; proposition de métadonnées ou de lignes ; modification après confirmation ; opération sensible avec approbation distincte. Le chat peut préparer un devis, un rapprochement ou une relance, mais n’émet ni facture, ni commande, ni paiement, ni transmission réglementaire sans le circuit d’approbation prévu. Les instructions contenues dans les fichiers sont traitées comme des données à lire, jamais comme des commandes pour le copilote.

Risque / cas de recette	Comportement requis
Fichier ambigu ou faible qualité	Demande de confirmation ciblée ; aucune valeur incertaine tenue pour validée
Doublon, nouvelle version ou mauvais projet	Différence montrée ; aucune fusion ou suppression implicite
Utilisateur sans accès à un projet	Ni résultat de recherche, ni résumé, ni métadonnée sensible exposés
Question de marge	Chiffres calculés par moteur métier ; hypothèses et pièces citées
Instruction malveillante dans un PDF	Aucune action hors demande de l'utilisateur et droits accordés
Échec au milieu d'un lot	État par fichier, reprise idempotente et rollback si disponible
Règle fiscale/comptable incertaine	Source et date indiquées, renvoi à la validation compétente

Jeu de recette : factures, offres de matériel et service, versions, documents scannés, fichiers illisibles, homonymes de projets, doublons, pièces contradictoires et utilisateurs de sociétés différentes. Fixer des seuils distincts pour identification, extraction et rattachement, puis vérifier les erreurs critiques une à une. Les journaux du chat évitent de conserver inutilement les pièces ou données personnelles ; les finalités, habilitations et durées sont paramétrées. Les recommandations de la CNIL invitent notamment à définir les finalités et à limiter les données personnelles utilisées [4].

22. Architecture et sécurité

Interface web locale ou poste encapsulé ; API métier ; moteur d’extraction/OCR ; service LLM local ; PostgreSQL ; stockage documentaire ; file de tâches ; connecteur vers plateforme agréée ; service de sauvegarde. Les interfaces internes utilisent une authentification et un chiffrement adaptés au réseau. La sortie externe est limitée, documentée, supervisée et désactivable hors flux réglementaires.

Mesures attendues : chiffrement des sauvegardes, gestion séparée des secrets, contrôle d’accès par société, antivirus/analyse de fichiers, limites de taille, protection contre injection de prompt dans les documents, journaux

inviolables autant que possible et revue des dépendances. Aucun contenu de facture ne doit être envoyé à un service IA tiers.

23. Lotissement et critères de recette

Lot	Contenu	Critère de sortie
0. Cadrage	Flux, profils, société pilote, plateforme agréée, cabinet comptable	Décisions et mapping signés
1. Socle	Projet, lecture ou saisie des coûts, devis, prix, factures, validation, export et sauvegarde	Parcours complet et restauration démontrée
2. Réforme	Connecteur PA, statuts, rejets, données requises	Tests de bout en bout en environnement partenaire
3. Pilotage	Achats, marge/cash projet et entreprise, chatbot et classement assisté	Recette métiers, qualité et sécurité

Recette sur jeu représentatif : exactitude par champ et par facture, rejets, doublons, cas de TVA, avoirs, charge simultanée, restauration, export/réimport, cloisonnement entre sociétés et reprise après indisponibilité de la plateforme. Fixer les seuils avec le client avant les essais ; conserver les erreurs et arbitrages.

24. Comparaison avec des logiciels de gestion pour TPE

Le benchmark a été réalisé à partir des pages fonctionnelles et centres d’aide officiels consultés le 26 septembre 2026. Il ne constitue ni un test complet des produits ni une comparaison tarifaire. Henri confirme le socle attendu d’un outil de facturation simple : devis, factures, avoirs, suivi des devis, paiements, relances et export comptable [5][6]. Axonaut étend ce socle vers les factures de situation, les dépenses, les projets et la trésorerie [7]. Sellsy montre l’étendue d’une suite intégrée : répertoire, documents de vente, achats, catalogue, banque, stocks, automatisations et API [8]. Pennylane met l’accent sur les flux comptables, les achats et le rapprochement entre factures et transactions, y compris depuis l’une ou l’autre vue [9].

Domaine	Pratique observée sur le marché	Position de la solution
Devis et factures	Devis, facture, avoir, acompte, échéance, récurrence, situation, conversion et suivi de statut	À couvrir intégralement dans le socle, avec règles locales et facturation électronique
Relation client	Fiches sociétés/contacts, historique, relances, pipeline et actions	Socle client et historique requis ; prospection avancée hors MVP
Catalogue	Produits, services, tarifs, variantes, taxes et parfois stock	Catalogue enrichi par les prix fournisseurs datés et leur source
Achats et dépenses	Fournisseurs, commandes, factures, justificatifs, notes de frais et validation	Chaîne offre–commande–réception–facture plus forte que les outils de facturation simples
Banque et cash	Connexion/import, rapprochement et prévision de trésorerie	Rapprochement explicable au projet ; paiement initié hors socle
Projet	Tâches, temps, documents, rentabilité ou simples étiquettes	Compte d’affaire central : besoin,

	selon le produit	prix, marge, livraison et cash
IA et documents	OCR, génération, automatisations ou assistants selon l'offre	Entrée conversationnelle locale, classement sourcé et validation humaine
Déploiement	Services en ligne et écosystèmes connectés	Déploiement sur site ; connecteurs externes limités et gouvernés

Conclusion du benchmark : il ne suffit pas d'ajouter une couche d'IA à un logiciel incomplet. La différenciation doit venir après un socle de facturation fiable. Le produit doit donc faire aussi bien que les solutions simples sur les opérations courantes, puis apporter une valeur spécifique sur l'affectation documentaire, la mémoire projet, la comparaison des coûts et le pilotage de la marge et du cash.

25. Contrôle de complétude fonctionnelle

Fonction de base	Priorité	Exigence minimale
Clients et contacts	P0	Sociétés, établissements, contacts, rôles, adresses multiples, conditions et historique
Devis	P0	Brouillon, numérotation, versions, validité, remise, TVA, CGV, PDF, envoi, acceptation/refus et conversion
Factures et avoirs	P0	Facture, acompte, solde, avoir total/partiel, échéancier, paiements partiels et verrouillage après émission
Catalogue	P0	Produits/services, unités, taxes, prix de vente, coûts fournisseurs, validité et import/export
Achats	P0	Devis fournisseur, commande, réception/service fait, facture, avoir et paiement
Documents et chat	P0	Dépôt, aperçu, extraction sourcée, classement, rattachement, versions, doublons et annulation
Recherche	P0	Recherche globale par tiers, projet, référence, montant, document et contenu autorisé
Banque	P0	Import de relevé, rapprochement simple/multiple/partiel, reste à affecter et annulation
Exports et sauvegarde	P0	Exports documentaires/comptables, réversibilité, sauvegarde et restauration testée
Relances	P1	Scénarios, brouillons, exclusions en cas de litige, historique et

		validation
Facturation récurrente	P1	Modèle, calendrier, période, arrêt, aperçu et génération contrôlée
Factures de situation	P1	Pourcentage ou montant d'avancement, cumul, reste et retenue éventuelle selon activité
Temps et frais	P1	Temps prévu/réalisé, coût interne, frais refacturables et justificatifs
Notifications	P1	Échéances, prix expirés, devis sans réponse, livraison, facture manquante et action assignée
Import initial	P1	Clients, fournisseurs, catalogue, soldes ouverts et documents avec rapport d'erreurs
Stock simple	P2	Option pour articles physiques : entrées, sorties, réservation et seuil ; hors MVP sans besoin validé
Prospection CRM	P2	Opportunités, activités et pipeline ; à séparer du compte d'affaire accepté
Paiement en ligne et signature	P2	Intégrations optionnelles, statut réconcilié et prestataire explicitement identifié
Application mobile	P2	Responsive en priorité ; application native seulement si usages terrain confirmés

Les fonctions P0 conditionnent une mise en service crédible. Les fonctions P1 évitent que l'utilisateur conserve des tableaux parallèles. Les fonctions P2 répondent à des segments particuliers et ne doivent pas alourdir l'expérience initiale. La paie, la comptabilité légale complète, les déclarations fiscales, la gestion d'entrepôts avancée et l'initiation de paiement restent confiées à des solutions spécialisées ou à des partenaires.

26. Ergonomie et architecture de l'information

Le risque principal de la maquette initiale est une navigation latérale trop longue, construite comme la liste des modules internes. Elle est remplacée par huit entrées stables : Accueil, Assistant, Projets, Ventes, Achats, Banque, Pilotage et Plus. Les factures, devis, commandes et référentiels apparaissent ensuite comme onglets ou filtres du domaine concerné. Le vocabulaire suit les objets de l'utilisateur et non l'architecture technique.

Principe	Application dans l'interface	Critère de recette
Une entrée universelle	Le champ « Nouvelle information » accepte texte et pièces jointes depuis l'accueil	Déposer une pièce ou dicter un besoin en une action
Projet comme espace de travail	En-tête persistant, statut, client, prochaine action et onglets Vue, Documents, Chiffrage, Vente, Achats, Cash	Accéder à toute information projet en deux niveaux de navigation

Progressive disclosure	Résumé d'abord ; détails comptables, sources et historique à la demande	Aucun écran principal ne présente plus de sept décisions concurrentes
Action primaire unique	Un bouton principal par écran ; actions secondaires dans un menu explicite	L'utilisateur identifie l'étape suivante sans lire toute la page
Contexte préservé	Retour au projet, filtres, tri, onglet et brouillon conservés	Pas de ressaisie après consultation d'une pièce
États visibles	Brouillon, à valider, envoyé, accepté, facturé, payé, expiré et en erreur avec libellé et couleur	Le statut reste compréhensible sans dépendre de la couleur
Traçabilité utile	Chaque proposition IA montre la source, la confiance et ce qui changera	Confirmation ou correction avant action métier
Erreurs récupérables	Annuler, reprendre un lot, conserver les fichiers et expliquer le blocage	Aucune perte de saisie lors d'un échec OCR ou connecteur
Recherche et commandes	Recherche globale, actions récentes, raccourcis et création rapide	Retrouver un projet ou une facture sans connaître son module
Accessibilité	Clavier, focus visible, contrastes, zoom, libellés, zones cliquables suffisantes	Parcours P0 utilisable sans souris et à 200 % de zoom
Responsive	Accueil, dépôt, validation, projet et pièces utilisables sur tablette	Pas de tableau large imposé pour une validation simple

Les vignettes projet de l'accueil doivent rester peu nombreuses et actionnables. Par défaut, elles montrent les projets récents ou nécessitant une action ; une vue liste filtrable prend le relais pour le portefeuille complet. Chaque vignette affiche le nom, le client principal, le statut, la prochaine action, une alerte éventuelle et deux indicateurs au maximum. La marge détaillée et le cash restent dans le compte projet pour éviter une surcharge et une exposition inutile.

Le chatbot ne remplace pas les formulaires structurés. Il sert à capter une information, trouver un dossier, expliquer un chiffre et préparer une action. Après analyse d'une pièce jointe, l'écran présente une file claire : aperçu source à gauche, champs et rattachement proposés au centre, conséquences et bouton de confirmation à droite. Les questions sont regroupées ; l'assistant ne demande qu'une information bloquante à la fois.

27. Décisions ouvertes

- Cible initiale : TPE seule, cabinet comptable multi-dossiers ou PME avec workflow d'approbation ?
- Plateforme agréée partenaire, modalités API, contrat, coût et réversibilité ?
- Périmètre comptable exact : simple export, rapprochement ou écriture validée ?
- Formats d'export prioritaires et logiciel comptable cible ?
- RPO, RTO, durée de conservation et support attendus ?
- Budget, cadence, disponibilité et matériel mesurés sur corpus réel ?
- Mode de calcul commercial retenu : taux de marque, marge sur coût, frais indirects et seuil de remise ?
- Règle d'affectation des charges communes et horizon de trésorerie utile ?

Sources officielles consultées

[1] Service Public Entreprendre, « Facturation électronique : c'est pour bientôt ! », mise à jour du 27 février 2026. <https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A15683>

[2] Service Public Entreprendre, « Mentions obligatoires sur une facture ». <https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31808>

[3] DGFIP, « J'approfondis la facturation électronique », FAQ version du 1er septembre 2026. <https://www.impots.gouv.fr/foire-aux-questions-japprofondis-la-facturation-electronique>

[4] CNIL, « Développement des systèmes d'IA : les recommandations de la CNIL pour respecter le RGPD », 22 juillet 2025. <https://www.cnil.fr/fr/developpement-des-systemes-dia-les-recommandations-de-la-cnil-pour-respecter-le-rgpd>

[5] Henri, « Fonctionnalités : facturation, relance facture, comptabilité ». <https://www.henri.com/fonctionnalites/>

[6] Henri, « Suivi de devis ». <https://www.henri.com/fonctionnalites/suivi-devis/>

[7] Axonaut, « Les fonctionnalités de la solution tout-en-un ». <https://axonaut.com/content/fonctionnalites>

[8] Sellsy, Centre d'aide, rubriques Vente, Achats, Catalogue, Suivi financier, Trésorerie, Stocks, Automatisations et API. <https://help.sellsy.com/fr/>

[9] Pennylane, « Rapprocher factures clients et transactions », 19 mai 2026. <https://help.pennylane.com/fr/articles/18860-rapprocher-factures-clients-et-transactions>